北辰テスト対策 予想問題 第6回(11月) 数学 C版 解答・解説

1問ずつ「問題 → 答え → 最初の一手 → STEP」の順にのせています。計算は1行ずつ書いています。わからなかった問題は、STEPを1つずつ追いかけてみよう。

大問1 計算・小問集合(46点)

大問1で使う公式・きまり

① 計算の順番:**かっこ → 累乗(2乗・3乗) → かけ算・わり算 → たし算・ひき算**

② 分数の式のたし算・ひき算は**通分**してから分子をまとめる　③ $\sqrt{a^2 \times b} = a\sqrt{b}$(例:$\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$)

④ 解の公式:$ax^2+bx+c=0$ の解は $x = \dfrac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$

⑤ 反比例 $y = \dfrac{a}{x}$($a>0$)は、$x>0$ で**xがふえるとyがへる**　⑥ おうぎ形の面積 $= \pi r^2 \times \dfrac{\text{中心角}}{360}$

⑦ 球の表面積 $= 4\pi r^2$　円柱の側面積 = 底面の円周 × 高さ　⑧ データが偶数個 → 中央値は**まん中2つの平均**

1 (1) 4点

$(-2)^3 - 15 \div (-3)$ を計算しなさい。

答え -3

最初の一手 累乗・わり算・ひき算がまざっている。**累乗 → わり算 → ひき算**の順に計算する。

STEP 1 累乗を計算する。$(-2)^3$ は -2 を3回かける。

$$(-2)^3 = (-2) \times (-2) \times (-2) = -8$$

STEP 2 わり算を計算する。 $15 \div (-3) = -5$

STEP 3 ひき算をする。

$$\begin{aligned} &-8 - (-5) \\ &= -8 + 5 \\ &= -3 \end{aligned}$$

注意 マイナスを3回かけると答えはマイナス。$(-2)^3 = +8$ としないこと。

1 (2) 4点

$\dfrac{2x+1}{3} - \dfrac{x-3}{4}$ を計算しなさい。

答え $\dfrac{5x+13}{12}$

最初の一手 分母が 3 と 4 でちがう。まず**分母を 12 にそろえる(通分)**。

STEP 1 分母を12にする。前は分子に4を、後ろは分子に3をかける。

$$\begin{aligned} &= \frac{4(2x+1)}{12} - \frac{3(x-3)}{12} \\ &= \frac{4(2x+1) - 3(x-3)}{12} \end{aligned}$$

STEP 2 分子のかっこをはずす。

$$= \frac{8x + 4 - 3x + 9}{12} \quad \leftarrow -3 \times (-3) = +9$$

STEP 3 分子をまとめる。

$$= \frac{5x+13}{12}$$

注意 ひき算の分数は、分子全体にかっこをつけてから -3 をかける。$-3x-9$ にしないこと。

1（3） 4点

$(-2a)^3 \div 6a^2 \times 3b$ を計算しなさい。

答え $-4ab$

最初の一手 まず**累乗 $(-2a)^3$ を先に**計算する。わり算は分母に入れて、1つの分数にする。

STEP 1 $(-2a)^3$ を計算する。数も文字も3回かける。

$$(-2a)^3 = (-2)^3 \times a^3 = -8a^3$$

STEP 2 $\div 6a^2$ を、分母の $6a^2$ にする。

$$-8a^3 \div 6a^2 \times 3b$$
$$= -\frac{8a^3 \times 3b}{6a^2}$$
$$= -\frac{24a^3b}{6a^2}$$

STEP 3 約分する。24 と 6 で 4、a^3 と a^2 で a が残る。

$$= -4ab$$

1（4） 4点

$(\sqrt{6}-\sqrt{2})(\sqrt{6}+3\sqrt{2})$ を計算しなさい。

答え $4\sqrt{3}$

最初の一手 $(a-b)(a+c)$ の形。**1つずつかけて展開**してから、$\sqrt{\ }$ を簡単にする。

STEP 1 4つのかけ算をする。

$$\sqrt{6} \times \sqrt{6} = 6$$
$$\sqrt{6} \times 3\sqrt{2} = 3\sqrt{12}$$
$$-\sqrt{2} \times \sqrt{6} = -\sqrt{12}$$
$$-\sqrt{2} \times 3\sqrt{2} = -3 \times 2 = -6$$

STEP 2 まとめる。

$$6 + 3\sqrt{12} - \sqrt{12} - 6$$
$$= 2\sqrt{12}$$

STEP 3 $\sqrt{12} = \sqrt{(4 \times 3)} = 2\sqrt{3}$ にする。

$$2 \times 2\sqrt{3} = 4\sqrt{3}$$

注意 $\sqrt{2} \times \sqrt{2} = 2$。だから $-\sqrt{2} \times 3\sqrt{2} = -6$ になる。

1（5） 4点

連立方程式 $3x-2y=13$、$x+4y=-5$ を解きなさい。

答え $x=3$、$y=-2$

最初の一手 下の式は x の係数が 1。**$x=\cdots$ の形に直して代入**すると楽（代入法）。

STEP 1 上の式を①、下の式を②とする。②を $x=\cdots$ にする。

$$x = -5 - 4y \quad \cdots③$$

STEP 2 ③を①に代入する。

$3(-5-4y)-2y=13$

$-15-12y-2y=13$

$-14y=13+15$

$-14y=28$

$y=-2$

STEP 3 $y=-2$ を③に代入する。

$x=-5-4\times(-2)$

$=-5+8$

$=3$

ポイント 確かめ:①に入れると $3\times3-2\times(-2)=9+4=13$。正しい。

1（6） 4点

二次方程式 $x^2+6x+2=0$ を解きなさい。

答え $x=-3\pm\sqrt{7}$

最初の一手 かけて2、たして6 になる整数はない。だから**解の公式**を使う。

STEP 1 a、b、c を書き出す。

$a=1$、$b=6$、$c=2$

STEP 2 解の公式に入れる。

$$x=\frac{-6\pm\sqrt{6^2-4\times1\times2}}{2\times1}$$

$$=\frac{-6\pm\sqrt{36-8}}{2}$$

$$=\frac{-6\pm\sqrt{28}}{2}$$

STEP 3 $\sqrt{28}=\sqrt{(4\times7)}=2\sqrt{7}$。分母の2で約分する。

$$=\frac{-6\pm2\sqrt{7}}{2}$$

$=-3\pm\sqrt{7}$

注意 約分は -6 と $2\sqrt{7}$ の**両方**を2でわる。$-3\pm2\sqrt{7}$ としないこと。

1（7） 4点

関数 $y=\frac{12}{x}$ について、x の変域が $2\leqq x\leqq6$ のとき、y の変域は あ $\leqq y\leqq$ い です。

答え $2\leqq y\leqq6$

最初の一手 変域は**両はしの x を代入**して求める。反比例は x がふえると y がへるので、大小が入れかわる。

STEP 1 $x=2$ と $x=6$ を代入する。

$x=2$ のとき $y=\frac{12}{2}=6$

$x=6$ のとき $y=\frac{12}{6}=2$

STEP 2 小さい方を左に書く。 $2\leqq y\leqq6$

注意 「$6\leqq y\leqq2$」と書かない。変域は必ず「小さい $\leqq y\leqq$ 大きい」。

1（8） 4点

半径が 6cm、中心角が 150° のおうぎ形の面積は、あいπ cm² です。

答え **15π cm²**

最初の一手 おうぎ形は円の一部。**円の面積** × $\frac{\text{中心角}}{360}$ で求める。

STEP 1 円全体の面積 $= \pi \times 6^2 = 36\pi(\text{cm}^2)$

STEP 2 円の何分のいくつかを出す。

$$\frac{150}{360} = \frac{5}{12} \quad \leftarrow 30\text{でわった}$$

STEP 3 かける。

$$36\pi \times \frac{5}{12} = 15\pi(\text{cm}^2)$$

1（9） 4点

半径が 3cm の球の表面積と、底面の半径が 3cm の円柱の側面積が等しくなりました。この円柱の高さは、あ cm です。

答え **6 cm**

最初の一手 高さを h cm とおいて、**「球の表面積 ＝ 円柱の側面積」の方程式**をつくる。

STEP 1 球の表面積を求める。

$$4\pi \times 3^2 = 36\pi(\text{cm}^2)$$

STEP 2 円柱の側面積を式にする。側面は長方形で、横の長さ ＝ 底面の円周。

$$2\pi \times 3 \times h = 6\pi h(\text{cm}^2)$$

STEP 3 等しいとおいて解く。

$$6\pi h = 36\pi$$

$$h = \frac{36\pi}{6\pi} = 6(\text{cm})$$

1（10） 4点

生徒 8 人の小テスト（10点満点）の得点です。 7, 4, 9, 6, 4, 8, 10, 4 このデータの中央値は、あ. い 点です。

答え **6.5 点**

最初の一手 中央値は**小さい順に並べてから**まん中を見る。8個（偶数）なので、まん中は2つある。

STEP 1 小さい順に並べる。

4, 4, 4, **6**, **7**, 8, 9, 10

STEP 2 4番目と5番目（6と7）の平均を出す。

$$\frac{6+7}{2} = \frac{13}{2} = 6.5(\text{点})$$

注意 並べかえずに 4番目・5番目（6と4）を使うと5点になってしまう。最頻値（4点）とまちがえない。

1 (11)① 3点

兄は弟より 60 枚多くカードを持っています。兄が弟に 15 枚あげると、兄の枚数は弟の枚数のちょうど 2 倍になりました。弟がはじめに持っていた枚数を x 枚として方程式をつくりました。[ ]にあてはまる式を、x を使った最も簡単な形で書きなさい。 $x + 60 - 15 = 2 \times [\ ]$

答え $x + 15$

最初の一手 左の式は「あげたあとの兄の枚数」。右の[ ]は**もらったあとの弟の枚数。**

STEP 1 兄：はじめ $(x + 60)$ 枚 → 15枚あげて $(x + 60 - 15)$ 枚。

STEP 2 弟：はじめ x 枚 → 15枚もらって $x + 15$(枚)。

注意 弟は「もらう」ので $+15$。$x - 15$ にしないこと。

1 (11)② 3点

兄がはじめに持っていたカードは、あい 枚です。

答え 75 枚

最初の一手 ①の方程式を解くと出るのは**弟の枚数 x**。最後に60をたして兄の枚数にする。

STEP 1 方程式を解く。

$$x + 60 - 15 = 2(x + 15)$$
$$x + 45 = 2x + 30$$
$$x - 2x = 30 - 45$$
$$-x = -15$$
$$x = 15$$

STEP 2 兄 $= 15 + 60 = 75$(枚)

注意 $x = 15$ で止めない。聞かれているのは兄の枚数。確かめ：あげたあと兄60枚、弟30枚。$60 = 2 \times 30$。

大問2　小問集合(26点)

大問2で使う公式・きまり

① 角の2辺から等しい距離の点 → **角の二等分線**の上　② 1点を通る垂線の作図

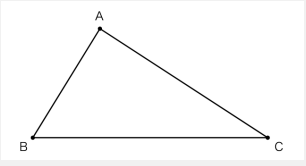
③ 確率 $=$ $\dfrac{\text{あてはまる場合の数}}{\text{すべての場合の数}}$　「異なる」は**「同じ」を全体からひく**と早い

④ 箱ひげ図：左から 最小値・第1四分位数・中央値・第3四分位数・最大値　範囲 $=$ 最大 $-$ 最小　四分位範囲 $=$ 第3 $-$ 第1

⑤ 円柱 $= \pi r^2 \times$ 高さ　円錐 $= \dfrac{1}{3} \times \pi r^2 \times$ 高さ

2 (1) 5点

△ABC があります。∠ABC の二等分線上にあって、かつ、点 A を通る辺 AB の垂線上にある点 P を、コンパスと定規を使って作図しなさい。(作図の線は消さない)



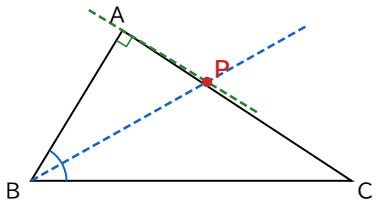
答え ∠ABC の二等分線と、A を通る AB の垂線の交わる点が P

最初の一手 条件が2つある。**条件1つにつき線を1本**ひく。2本の線の交わる点が P。

STEP 1「∠ABC の二等分線」をかく。
B を中心に円をかき、BA・BC との交点をとる。その2点を中心に同じ半径の円をかく。交点と B を結ぶ。

STEP 2「A を通る AB の垂線」をかく。
A を中心に円をかき、直線 AB と2点で交わらせる(AB は B と反対側にのばす)。その2点を中心に同じ半径の円をかく。交点と A を結ぶ。

STEP 3 2本の直線が交わる点に P と書く。



青＝角の二等分線　緑＝Aを通るABの垂線

注意 垂線は「A を通る」こと。AB の垂直二等分線ではない。最後に必ず「P」と書く。

2 (2) 4点

赤玉 3 個、白玉 2 個、青玉 1 個が入っている袋から、玉を同時に 2 個取り出すとき、取り出した 2 個の玉の色が異なる確率は、あい／うえ です。(どの玉の取り出し方も同様に確からしい)

答え $\frac{11}{15}$

最初の一手 同じ色の玉も**番号をつけて区別**する(赤1・赤2・赤3・白1・白2・青)。「色が異なる」は**「同じ色」を全体からひく**と数が少なくて楽。

STEP 1 すべての取り出し方を数える。同時に取るので、順番は関係ない。

$$\frac{6 \times 5}{2} = \frac{30}{2} = 15\text{(通り)}$$

STEP 2 同じ色になる組を書き出す。

赤赤:{赤1,赤2}{赤1,赤3}{赤2,赤3} → 3通り
白白:{白1,白2} → 1通り
青は1個なので青青はない。合計 4 通り。

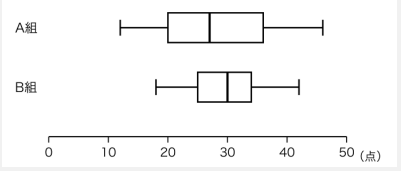
STEP 3 色が異なる ＝ 15 − 4 ＝ 11(通り)

確率 ＝ $\frac{11}{15}$

注意 同時に取り出すときは {赤1,白1} と {白1,赤1} は同じ1通り。全体を 6 × 5 ＝ 30 通りにしない。

2 (3) 4点

A組と B組の生徒 30 人ずつの数学のテスト(50点満点)の得点の分布を、箱ひげ図に表しました。読み取れることとして正しいものを、ア～エから1つ選びなさい。



ア 範囲は B組の方が大きい。
イ 四分位範囲は B組の方が大きい。
ウ A組の第3四分位数は、B組の最大値より大きい。
エ B組には、25 点以上の生徒が 23 人以上いる。

答え エ

最初の一手 まず目もりを読んで、**5つの値を表にする**。それから1つずつ○×をつける。

STEP 1 目もりは1マス10点。箱ひげ図から読む。

	最小値	第1四分位数	中央値	第3四分位数	最大値
A組	12	20	27	36	46
B組	18	25	30	34	42

STEP 2 ア：範囲は A組 46 − 12 = 34点、B組 42 − 18 = 24点。A組の方が大きい。→ ×

STEP 3 イ：四分位範囲は A組 36 − 20 = 16点、B組 34 − 25 = 9点。A組の方が大きい（箱が長い）。→ ×

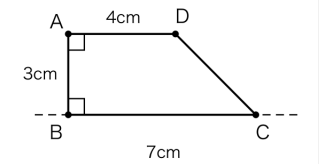
STEP 4 ウ：A組の第3四分位数 36点 ＜ B組の最大値 42点。→ ×

STEP 5 エ：30人の第1四分位数は**小さい方から8番目**。
前半15人のまん中が8番目だから。B組は8番目が25点。
8番目〜30番目の人は25点以上。30 − 8 + 1 = 23（人）。→ ○

注意 箱ひげ図から「何人」を考えるときは、四分位数が**何番目の人か**を先に出す。

2（4） 4点

AD ∥ BC、∠ABC = ∠BAD = 90°、AB = 3cm、AD = 4cm、BC = 7cm の台形 ABCD があります。この台形を、辺 BC を軸として 1 回転させてできる立体の体積は、あいπ cm³ です。



答え 45π cm³

最初の一手 D から BC に垂線をひいて、台形を**長方形と直角三角形**に分ける。長方形は円柱、直角三角形は円錐になる。

STEP 1 D から BC に垂線 DH をひく。BH = AD = 4cm、HC = 7 − 4 = 3cm、DH = AB = 3cm。

STEP 2 長方形 ABHD を回すと円柱（半径3cm、高さ4cm）。

$$\pi \times 3^2 \times 4 = 36\pi (\text{cm}^3)$$

STEP 3 直角三角形 DHC を回すと円錐（半径3cm、高さ3cm、頂点C）。

$$\frac{1}{3} \times \pi \times 3^2 \times 3 = 9\pi (\text{cm}^3)$$

STEP 4 たす。

$$36\pi + 9\pi = 45\pi (\text{cm}^3)$$

注意 円錐の部分は $\frac{1}{3}$ をかける。全体を高さ7cmの円柱（63π）としないこと。

2（5）① 4点

黒い碁石を長方形の形に並べます。1 番目は 2 × 3 = 6 個、2 番目は 3 × 4 = 12 個、3 番目は 4 × 5 = 20 個、… と、規則的に並べていきます。4 番目の図形に使う碁石の数は、あい 個です。



答え 30 個

最初の一手 個数の差ではなく、**「たて × 横」のかけ算の数**がどう変わるかを見る。

STEP 1 2×3 → 3×4 → 4×5。たても横も1つずつふえている。

STEP 2 4番目は 5 × 6 = 30（個）

2 (5)② 5点

碁石の数がちょうど 156 個になるのは、あい 番目の図形です。

答え **11 番目**

最初の一手 n 番目の個数を**n の式**で表して、=156 の方程式を解く。

STEP 1 番号とたて・横の数をくらべる。

1番目:たて2・横3 → たて = 番号 + 1、横 = 番号 + 2

n 番目の個数 = (n + 1)(n + 2) 個

STEP 2 方程式をつくって展開する。

$(n + 1)(n + 2) = 156$

$n^2 + 3n + 2 = 156$

$n^2 + 3n - 154 = 0$

STEP 3 かけて −154、たして 3 になる2数は 14 と −11。

$(n + 14)(n - 11) = 0$

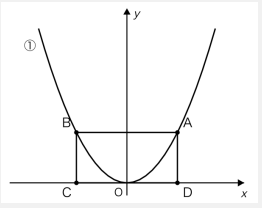
$n = -14, n = 11$

STEP 4 n は自然数なので $n = 11$

ポイント 近道:156 = 12 × 13(となりあう2数のかけ算)。たて12 = 11 + 1 なので 11番目。

大問3 関数 $y = ax^2$(11点)

曲線 ① は関数 $y = ax^2$(a は正の定数)のグラフです。点 A は曲線 ① 上の点で、x 座標は 4 です。点 A を通り x 軸に平行な直線と曲線 ① との交点のうち、A と異なる点を B とし、2 点 A、B から x 軸にひいた垂線と x 軸との交点を、それぞれ D、C とします。長方形 ABCD の面積は 32cm² です。座標の 1 目もりは 1cm とします。



大問3で使う公式・きまり

① グラフ上の点 → x 座標を式に**代入**すると y 座標が出る

② $y = ax^2$ のグラフは **y軸について対称**。同じ高さの2点の x 座標は「t と −t」

③ 長方形・正方形の辺の長さ = 座標の差(横 = x 座標の差、たて = y 座標)

3 (1) 5点

a の値は、a = あ／い です。

答え $a = \frac{1}{4}$

最初の一手 長方形の**たてと横を a を使って表し**、面積 32 の方程式にする。

STEP 1 A の座標を a で表す。x = 4 を代入。

$y = a \times 4^2 = 16a$ → A(4, 16a)

STEP 2 B は y軸について A と対称なので B(−4, 16a)。

横 AB = 4 − (−4) = 8(cm)

たて AD = 16a(cm)

STEP 3 面積の方程式を解く。

$8 \times 16a = 32$

$$128a = 32$$
$$a = \frac{32}{128} = \frac{1}{4}$$

3 (2) 6点

x 座標が正である曲線 ① 上の点 P を通り x 軸に平行な直線と、曲線 ① との交点のうち P と異なる点を Q とします。2 点 P、Q から x 軸にひいた垂線と x 軸との交点をそれぞれ R、S とします。四角形 PQSR が正方形になるとき、点 P の x 座標は あ です。

答え 8

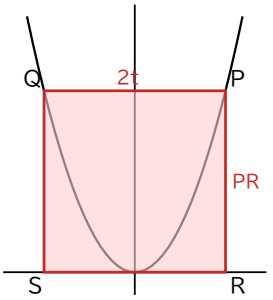
最初の一手 (1)と同じ形の長方形。P の x 座標を t とおいて、**横 = たて**の方程式をつくる。

STEP 1 P の x 座標を t(t > 0)とおく。

$$P\left(t, \frac{1}{4}t^2\right)、Q\left(-t, \frac{1}{4}t^2\right)$$

STEP 2 横とたてを t で表す。

$$横\ PQ = t - (-t) = 2t$$
$$たて\ PR = \frac{1}{4}t^2$$



P(8, 16):横16・たて16

STEP 3 正方形なので PQ = PR。

$$\frac{1}{4}t^2 = 2t$$
$$t^2 = 8t \quad \leftarrow 両辺に4をかけた$$
$$t^2 - 8t = 0$$
$$t(t - 8) = 0$$
$$t = 0、t = 8$$

STEP 4 t > 0 なので t = 8

ポイント 確かめ:P(8, 16)、Q(−8, 16)。横 = 16cm、たて = 16cm で正方形になる。

注意 t = 0 は点が原点に重なり、正方形にならない。だから答えに入れない。

大問4 平面図形(平行四辺形と合同)(17点)

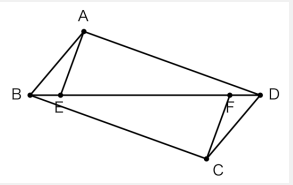
平行四辺形 ABCD の対角線 BD 上に、BE = DF となるように 2 点 E、F をとります。点 A と点 E、点 C と点 F をそれぞれ結びます。ただし、4 点 B、E、F、D はこの順に並んでいるものとします。

大問4で使う公式・きまり

① 平行四辺形:**2組の向かいあう辺(対辺)が等しい**、対辺は平行、対角線で2つの合同な三角形に分かれる
② 平行線の**錯角**は等しい(Z の形の角)
③ 三角形の合同条件:3組の辺／**2組の辺とその間の角**／1組の辺とその両端の角
④ 高さが同じ三角形の面積の比 = **底辺の比**　⑤ 三角形の内角の和 = 180°

4 (1)　7点

△ABE ≡ △CDF であることを証明しなさい。



答え　**下の証明**

最初の一手　2つの三角形の**頂点の対応**は A↔C、B↔D、E↔F。等しいものを「辺・辺・角」の順にさがす。

STEP 1　辺1：BE ＝ DF。問題文にある（仮定）。

STEP 2　辺2：AB ＝ CD。平行四辺形の向かいあう辺だから等しい。

STEP 3　角：∠ABE ＝ ∠CDF。AB ∥ DC で、BD が2本の平行線を横切る。だから錯角で等しい。
この角は、辺 AB・BE（辺 CD・DF）に**はさまれた角**。

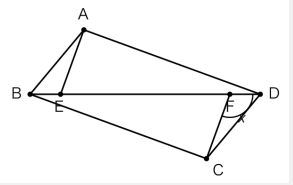
STEP 4　合同条件は「2組の辺とその間の角」。答案にまとめる。

△ABE と △CDF において
仮定より　BE ＝ DF　…①
平行四辺形の対辺は等しいから　AB ＝ CD　…②
AB ∥ DC より、平行線の錯角は等しいから　∠ABE ＝ ∠CDF　…③
①、②、③より、2組の辺とその間の角がそれぞれ等しいので
△ABE ≡ △CDF

注意　「錯角」と書くときは、必ず理由に「AB ∥ DC」を入れる。対応の順（A↔C、B↔D、E↔F）をくずさない。

4 (2)①　5点

図2のように、∠ABD ＝ 50°、∠BAE ＝ 20° のとき、∠CFD の大きさ（図の ∠x）は、あいう° です。



答え　**110°**

最初の一手　(1)で △ABE ≡ △CDF を証明した。∠CFD に対応するのは **∠AEB**。だから △ABE で ∠AEB を求めればよい。

STEP 1　△ABE の内角の和から ∠AEB を求める。∠ABE ＝ ∠ABD ＝ 50°。

$$\angle AEB = 180^\circ - (50^\circ + 20^\circ)$$
$$= 180^\circ - 70^\circ$$
$$= 110^\circ$$

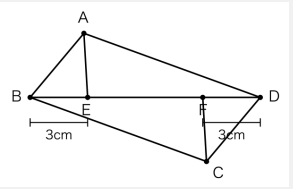
STEP 2　合同な図形の対応する角は等しい。

$$\angle x = \angle CFD = \angle AEB = 110^\circ$$

注意　図では ∠x が小さく見えるが、図は正確ではない。計算で出した値を信じる。

4 (2)② 5点

図3のように、平行四辺形 ABCD の面積が 60cm²、BD = 12cm、BE = DF = 3cm のとき、四角形 AECF の面積は、あい cm² です。



答え 30 cm²

最初の一手 四角形 AECF を対角線 EF で**△AEF と △CEF に分ける。**どちらも底辺が BD 上にあるので、△ABD・△CDB との**底辺の比**で面積が出る。

STEP 1 対角線 BD は平行四辺形を半分に分ける。

$$\triangle ABD = \triangle CDB = 60 \times \frac{1}{2} = 30(\text{cm}^2)$$

STEP 2 EF の長さを求める。

$$EF = 12 - 3 - 3 = 6(\text{cm})$$

STEP 3 △AEF と △ABD は、頂点 A が同じで、底辺が同じ直線 BD 上。だから高さが等しい。面積の比は底辺の比。

$$EF : BD = 6 : 12 = 1 : 2$$

$$\triangle AEF = 30 \times \frac{1}{2} = 15(\text{cm}^2)$$

STEP 4 同じように、$\triangle CEF = \triangle CDB \times \frac{1}{2} = 15(\text{cm}^2)$

四角形 AECF = 15 + 15 = **30(cm²)**

ポイント まとめて考えると、四角形 AECF = 平行四辺形 $\times \frac{EF}{BD} = 60 \times \frac{6}{12} = 30(\text{cm}^2)$。